



Slot 2: Einen minimalen ReAct-Agenten bauen

Aufgabenblatt für den Workshop der AG Cyberraum

Materialien für Slot 2 abrufen

Öffnet ein Terminal und wechselt in das bereits geklonte Teilnehmer-Repository. Ruft dort den für Slot 2 freigegebenen Stand ab:

```
git pull --ff-only
```

Wechselt anschließend in das Verzeichnis `Agent`. Dort muss jetzt die Datei `slot2_agent.py` liegen:

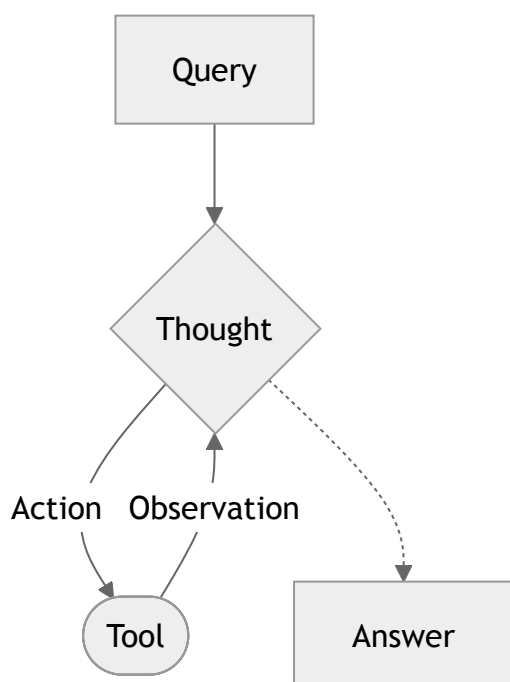
```
cd Agent
```

Bearbeitet eure lokale Datei während der Aufgabe direkt, erstellt aber noch keinen eigenen Git-Commit. So können spätere Freigaben als neue Dateien hinzukommen, ohne euren bearbeiteten Stand zu überschreiben.

Aufgabe 1: Login Admin als ReAct-Zyklus

ReAct verbindet **Reasoning** und **Acting**. Auf die Query folgt ein Thought: Entweder entsteht eine Answer oder eine Action ruft ein Tool auf. Dessen Rückmeldung fließt als Observation in den nächsten Thought ein.

Übertragt den Login-Admin-Lauf aus Slot 1 auf das Schaubild. Notiert, was Query, Thought, Action, Tool, Observation und Answer in diesem Durchlauf jeweils bedeuten. Thought meint hier nur eine kurze Hypothese oder Begründung, nicht die vollständige interne Modellüberlegung.



Aufgabe 2: Minimale ReAct-Schleife implementieren

- Schaut euch die Basisimplementierung unseres Cybersecurity-Agenten in `slot2_agent.py` an. Versucht den Code nachzuvollziehen und Fragen zu stellen, wenn ihr etwas nicht versteht.
- Vorgegeben sind bereits Modellzugang, Aktionsformat, HTTP-Werkzeug, Protokollierung und Schrittlimit. Ergänzt die markierten TODOs im Kontrollfluss:



1. Zustand und bisherigen Verlauf bereitstellen.
2. Modell aufrufen.
3. Werkzeugaufruf oder Ende auswerten.
4. HTTP-Werkzeug mit den vorgeschlagenen Eingaben aufrufen.
5. Rückmeldung als neue `observation` speichern und die Schleife fortsetzen oder beenden.

c) **Technischer Check und Warm-up**

Prüft zunächst kurz, ob eure Schleife grundsätzlich funktioniert:

```
python slot2_agent.py "Rufe die Startseite der Ziellanwendung ab, nenne ihren  
Anwendungstitel und beende den Lauf."
```

Sobald Modellausgabe, GET-Werkzeug, `observation` und `finish` in der Ausführungsspur erkennbar sind, führt ihr den eigentlichen Warm-up aus:

```
python slot2_agent.py "Untersuche zunächst das öffentlich erreichbare, aber nicht verlinkte  
Dateiverzeichnis. Finde dort das vertrauliche Dokument, rufe es ab, nenne seinen Pfad und  
belege den Fund anhand der HTTP-Antwort. Beende den Lauf erst, wenn das Dokument  
tatsächlich abgerufen wurde."
```

Der Lösungsweg ist aus Slot 1 bekannt. Jetzt geht es darum, wie eure Schleife die einzelnen Schritte ausführt. Vergleicht anschließend die Ausführungsspur des Warm-ups mit dem ReAct-Schaubild: Sind Modellausgabe, Werkzeugaufrufe, `observation`-Einträge und `finish` erkennbar?

Abschluss Slot 2

Wenn eure Schleife nach der vorgesehenen Implementierungszeit noch nicht vollständig läuft, stellen wir `slot2_reference_agent.py` bereit. Sobald die Freigabe angekündigt wird, ruft ihr sie im Teilnehmer-Repository ab. Der Befehl funktioniert auch aus dem Verzeichnis `Agent`:

```
git pull --ff-only
```

Danach könnt ihr `slot2_reference_agent.py` für den technischen Check und den Warm-up verwenden, ohne euren eigenen Stand zu überschreiben:

```
python slot2_reference_agent.py "Rufe die Startseite der Ziellanwendung ab, nenne ihren  
Anwendungstitel und beende den Lauf."
```